

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/07/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/15	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (3,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "vacanze".
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
4. (35 punti) Funzioni MAC.
 - a. (15) Si discutano le applicazioni e le costruzioni di funzioni MAC
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC valida per messaggi m di lunghezza arbitraria, costruita a partire da un cifrario simmetrico E che funziona su blocchi di lunghezza n e da una funzione hash che produce hash di lunghezza n . Per un messaggio m , $MAC_k(m) = E_{h(m)}(k)$. Discutere la sicurezza del MAC proposto.